Цілі вирази. Тотожні перетворення та тотожні вирази

Вирази

вирази зі змінними $\left(x;\ 3ab^2;\ -\frac{2}{k};\ \frac{1}{y+4}\right)$

числові вирази $\left(1+0{,}2;\ 8^2\cdot(2+1{,}6);\ \frac{1}{3}\right)$

цілі вирази $\left(\frac{x+1}{3};\ y-5ab;\ a^2+4\right)$

змінна не ділиться на змінну

дробові вирази $\left(\frac{1}{a};\ \frac{x+4}{y-9};\ \frac{ab}{c}\right)$ $a:c$

має змінну в знаменнику

Виконай вправу!

№1 Знайдіть значення виразу:

1. $3x - 5$, якщо $x = 9$; $3\cdot 9 - 5 = 22$
2. $3a + b$, якщо $a = -3$; $b = 8$; $3\cdot(-3) + 8 = -1$
3. $-1 + 4c^2$, якщо $c = 0{,}5$; $-1 + 4\cdot 0{,}25 = 0$
4. $kn - 2{,}4$, якщо $k = -0{,}4$; $n = -7$; $(-0{,}4)\cdot(-7) - 2{,}4 = 0{,}4$
5. $2a + \frac{5}{8}$, якщо $a = \frac{3}{8}$; $2\cdot\frac{3}{8} + \frac{5}{8} = \frac{11}{8} = 1\frac{3}{8}$ ✓
6. $\frac{2}{5}b - 2c$, якщо $b = 10$; $c = \frac{1}{6}$. $\frac{2}{5}\cdot 10 - 2\cdot\frac{1}{6} = \frac{20}{5} - \frac{2}{6} = \frac{120}{30} - \frac{10}{30} = \frac{110}{30} = \frac{11}{3} = 3\frac{2}{3}$ ✓

№2 У магазин привезли n пакетів борошна по 5 кг у кожному. Запишіть у вигляді виразу масу всього борошна. Знайдіть значення цього виразу, якщо $n = 48$.

$5n$ – кг борошна привезли

$5\cdot 48 = 240$ кг

№3

У потягу x плацкартних вагонів по 54 пасажирських місць у кожному та y купейних вагонів по 36 місць у кожному. Запишіть у вигляді виразу кількість усіх пасажирських місць у потягу.

$54x + 36y$

місць у плацкарті — місць у купе

№4

Знайдіть значення виразу

1. $3ab - 4c^2$, якщо $a = -0{,}4$; $b = -25$; $c = 1{,}5$; $3\cdot(-0{,}4)\cdot(-25) - 4\cdot 1{,}5^2 = 21$
2. $8{,}5(a - 3{,}7) + 4\frac{3}{8}b$, якщо $a = 6{,}3$; $b = -\frac{6}{7}$; $8{,}5(6{,}3 - 3{,}7) + 4\frac{3}{8}\cdot\left(-\frac{6}{7}\right) = 18{,}35$
3. $\left(3\frac{2}{9} - m - n\right)36$, якщо $m = -\frac{2}{3}$; $n = 1\frac{1}{6}$. $\left(3\frac{2}{9} + \frac{2}{3} - 1\frac{1}{6}\right)\cdot 36 = 98$

$2{,}25 \cdot 4 = 9{,}00$

№5

За формулою шляху $s = vt$ знайдіть s (у кілометрах), якщо:

1. $v = 75$ км/год; $t = 20$ хв; $t = \frac{20}{60} = \frac{1}{3}$ год
2. $v = 20$ м/с; $t = 2$ хв.

$S = \frac{75}{1}\cdot\frac{1}{3} = \frac{75\cdot 1}{1\cdot 3} = 25$ км

$t = 2$ хв $= 120$ с

$S = 20\cdot 120 = 2400$ м $= 2{,}4$ км

$\frac{20\cdot 120}{1000}$?

№6

Для яких значень b значення виразу $4 - 2b$ дорівнює 18?

№7

У магазині на ряд товарів знизили ціни на те саме число відсотків, використавши формулу $y = 0{,}75x$, де x грн — початкова ціна товару, y грн — його ціна після знижки. На скільки відсотків знизили ціни на ці товари?

Означення. Два вирази називають **тотожно рівними**, якщо для будь-яких значень змінних відповідні значення цих виразів дорівнюють одне одному.

Означення. Рівність, яка є правильною для будь-яких значень змінних, називають **тотожністю**.

№8 Доведіть тотожність:

1. $(a + b) - (a - b) = 2b$;
2. $2b(-4) + 8b - 4 = -4$;
3. $2x - 5(1 - 2x) = 12x - 5$;
4. $2(3k - 4) + 14 - 6k = 6$;
5. $m - (4m - 3n) = 3(n - m)$;
6. $2c = 12c - 5(2c + 3) + 15$.

№9

За першу хвилину Катя пробігла n м, а за другу — на 20 м менше. Скільки метрів пробігла Катя за дві хвилини?

№10

Перший автомат за 1 хв розфасовує m кг борошна, а другий — на 5 кг більше. Запишіть у вигляді виразу масу борошна, яке розфасують обидва автомати за 10 хв.

№11 Спростіть вираз:

1. $2(3c + 5) + 4(3 + 5c) + 2c$;

1. $2(3c + 5) + 4(3 + 5c) + 2c$;

2. $0{,}2(x - 1) - 0{,}4(5 - 2x) - 2{,}3$;

3. $-(4x + y + 3z) - 2(x - 3z)$;

4. $1\frac{1}{3}(2a - 3b) - \frac{2}{3}(3b + a) + 2a$;

5. $4(2(x + 2) - 4x) + 2(x + 1)$;

6. $5(m + 3(n - 1) - 1) - 5m$.

№12

Знайдіть значення виразу $12{,}8a - 1{,}4b - 2(1{,}4a - 3{,}2b)$, якщо $a = -2{,}1$; $b = 7{,}2$.

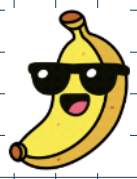
№13

Доведіть, що вираз $-2(1 - 3k) - 3(2(k - 1) - 1)$ набуває лише одного значення. Чому дорівнює це значення?

№14

Шлях між двома містами автобус проїхав за 3 год. За першу годину він проїхав k км, що на 8 км більше, ніж за другу, і на 4 км менше, ніж за третю. Запишіть у вигляді виразу відстань між містами. Знайдіть значення цього виразу, якщо $k = 80$.

Домашня робота!



Д/з

№1 Знайдіть значення виразу:

1. $4(a + bc) - 3{,}6$, якщо $a = 3{,}2$; $b = -2{,}4$; $c = 2{,}5$;
2. $0{,}5a + 3\frac{1}{2}(b - 1\frac{1}{7})$, якщо $a = 3\frac{1}{5}$; $b = 2$.

№2

Для яких значень a значення виразу $2a + 5$ дорівнює 10?

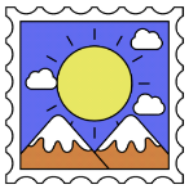
№3 Доведіть тотожність:

1. $3a - 6(3 - 2a) = 3(5a - 6)$;
2. $2x + 10 = 8x + 2(5 - 3x)$.

№4

Довжина майданчика прямокутної форми дорівнює a м, а ширина — на 3 м менша. Запишіть у вигляді виразу периметр майданчика.

№5 Спростіть вираз:



1. $-(3a - 6) + 6(1 - a)$;
2. $4(5n - 2(n - 1)) + 10$;
3. $\frac{2}{9}(2(x - y) - 4x) + \frac{2}{3}x$.

№6

Доведіть, що значення виразу $a + 0{,}5(1 - 4a) - 2(0{,}1 - 0{,}5a)$ не залежать від значень a.